

Java Palavra-chave

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS - JAVA

AULA 7

A palavra-chave var

- ▶ A palavra-chave **var** foi introduzida no Java 10 (lançado em 2018).
- ▶ A palavra-chave **var** permite que o compilador detecte automaticamente o tipo de variável com base no valor que você atribui a ela.
- ▶ Isso ajuda a escrever um código mais limpo e evitar tipos repetidos, especialmente para tipos longos ou complexos.
- ▶ **Por exemplo**, em vez de escrever `int x = 5;`, você pode escrever: **int x = 5;**
- ▶ Escreva assim

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        var x = 5; // x é do int  
        System.out.println(x);  
    }  
}
```

- ▶ Ao usar **var** x = 5, o compilador entende que é uma variável do tipo **int**.

Exemplo com Tipos Diferentes

- Aqui estão alguns exemplos mostrando como **var** pode ser usado para criar variáveis de diferentes tipos, com base nos valores que você atribui:

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        var myNum = 5;           // int  
        var myDouble = 9.98;    // double  
        var myChar = 'D';       // char  
        var myBoolean = true;   // boolean  
        var myString = "Hello"; // String  
  
        System.out.println(myNum);  
        System.out.println(myDouble);  
        System.out.println(myChar);  
        System.out.println(myBoolean);  
        System.out.println(myString);  
    }  
}
```

Notas importantes

- ▶ 1. **var** só funciona quando você atribui um valor ao mesmo tempo (**var** não pode declarar sem atribuir um valor **x**):

```
var x; // Error  
var x = 5; // OK
```

- ▶ 2. Uma vez escolhido o tipo, ele permanece o mesmo. Veja o exemplo abaixo:

```
var x = 5; // x is now an int  
x = 10;    // OK - still an int  
x = 9.99;  // Error - can't assign a double to an int
```

Quando usar var

- ▶ Para variáveis simples, geralmente é mais claro escrever o tipo diretamente (`int`, `double`, `char`, etc.).
- ▶ Mas para tipos mais complexos, como `ArrayList` ou `HashMap`, `var` pode tornar o código mais curto e fácil de ler:

```
// Abaixo nós importamos a classe ArrayList
import java.util.ArrayList;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        var cars = new ArrayList<String>();
        cars.add("Volvo");
        cars.add("BMW");
        cars.add("Ford");
        cars.add("Mazda");
        System.out.println(cars);
    }
}
```

Para fazer na sala

Criar um boletim estudantil

- Teste seu entendimento de **Tipos de Dados Java** completando um pequeno desafio de programação.

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Escreva o ID do aluno aqui  
        // Escreva a pontuação aqui  
        // Escreva a nota aqui  
  
        // Imprima o ID do aluno  
        // Imprima a pontuação  
        // Imprima a nota  
    }  
}
```